第八章 线性变换

8.1 线性变换及其性质

8.2 线性变换的矩阵表示

第八章 线性变换

8.1 线性变换及其性质

习题8.1(A) Page 308

3, 6, 8, 11, 13, 14

主要内容

1. 线性变换的定义及其性质
2. 线性变换的核与值域
3. 线性变换的运算

主要内容

1. 线性变换的定义及其性质
2. 线性变换的核与值域
3. 线性变换的运算

线性变换的定义

定义8.1.1（线性变换）

设$T:V\to W$是从线性空间V到W的一个映射.

如果$\forall\alpha,\beta\in V,k\in F$,恒有

(1) $T(\alpha+\beta)=T(\alpha)+T(\beta)$;

(2) $T(k\alpha)=kT(\alpha)$;

则称T是V到W的一个线性变换.

V到W的线性变换的全体记为$L(V,W)$.

V到自身的线性变换的全体记为 $L(V)$.

如果$T\in L(V)$, 则称T是V上的线性算子.

定义8.1.1（线性变换）

设$T:V\to W$是从线性空间V到W的一个映射.

如果$\forall\alpha,\beta\in V,k\in F$,恒有

(1) $T(\alpha+\beta)=T(\alpha)+T(\beta)$;

(2) $T(k\alpha)=kT(\alpha)$;

则称T是V到W的一个线性变换.

注1： 定义中的条件(1),(2)与如下等式等价：

$$\forall\alpha_1,\alpha_2\in V,\forall k_1,k_2\in F,\text{ 有 }T(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2)=k_1T(\alpha_1)+k_2T(\alpha_2).$$

注2： 如果两个线性空间同构，则它们之间的同构映射是线性变换.

反之不真，因线性变换未必是双射.

例1： 设A是$m\times n$实矩阵，定义$T:R^n\to R^m$为

$$T(x)=Ax\qquad\forall x\in R^n.$$

由定义知$T\in L(R^n,R^m)$.

例2： 线性空间V上的恒等变换I是线性算子：

$$\forall\alpha\in V,\ I(\alpha)=\alpha.$$

例3： 设k是数域F中的一个数，定义 T: $V \to V$为

$$T(\alpha) = k\alpha \qquad \forall \alpha \in V .$$

由定义知$T \in L(V)$,称为T 数乘算子.

例4： 线性空间V上的零变换O是线性算子：

$$\forall \alpha \in V, \quad O(\alpha) = 0.$$

例5： 设$e_1,...,e_n$是线性空间V的一个基，对于 $\alpha \in V$,

$\alpha = k_1e_1 + ... + k_ne_n$,定义$T: V \to F^n$为

$$T(\alpha) = (k_1,...,k_n)^T,$$

由定义知$T \in L(V, F^n)$,称为坐标映射，是同构映射.

验证映射是否为线性映射，就是要检验映射是否保持线性运算.

线性变换的基本性质

定理 8.1.1（基本性质） 设$T \in L(V,W)$,则

(1) $T(0_V)=0_W$;

(2) $T(-\alpha)=-T(\alpha)$;

(3) $T(k_1\alpha_1+...+k_r\alpha_r)=k_1T(\alpha_1)+...+k_rT(\alpha_r)$;

(4) T 把V 中线性相关的向量组映射成为 W 中线性相关的向量 组;

证： 仅证(4)

设$\alpha_1,...,\alpha_r \in V$ 线性相关，则有

$k_1,...,k_r$不全为零，使得$k_1\alpha_1+...+k_r\alpha_r=0_V$,

$$0_W=T(0_V)=T(k_1\alpha_1+...+k_r\alpha_r)=k_1T(\alpha_1)+...+k_rT(\alpha_r)$$

所以$T(\alpha_1),...,T(\alpha_r)$是$W$的线性相关组.

注意：

线性变换可能把无关组映射成为相关组. 如：零变换

线性变换的本质特征是保持线性运算.

设$e_1,...,e_n$是线性空间V的一个基，对于$\alpha \in V$，$\alpha=k_1e_1+...+k_ne_n$，$T \in L(V,W)$,则有

$$T(\alpha)=k_1T(e_1)+...+k_nT(e_n)$$

由此可知：线性变换完全由它在空间的基上的作用确定.

由此可见，只要规定了基中每个向量在T作用下的像，也就规定 了线性变换T.

因此，T由$T(e_1),...,,T(e_n)$决定.

设$T,S \in L(V,W)$,如果$\forall \alpha \in V$,均有$T(\alpha)=S(\alpha)$,则称线性变换T 与S 相等，记为$T=S$

$$T=S \Leftrightarrow T(e_i)=S(e_i) \qquad (i=1,2,...n)$$

主要内容

1. 线性变换的定义及其性质
2. 线性变换的核与值域
3. 线性变换的运算

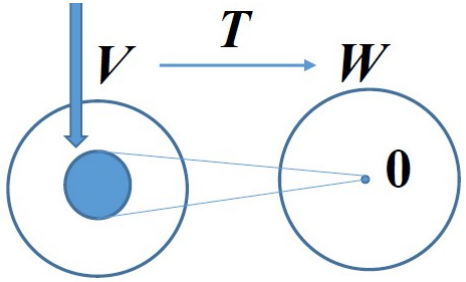
线性变换的核与值域

定义8.1.2（核与值域）

设$T \in L(V,W)$,称V 是T 的定义域；

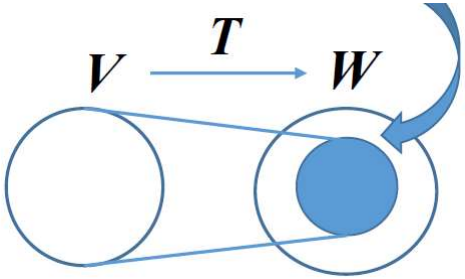
称V的子集$\{\alpha \mid \alpha \in V, T(\alpha)=0_W\}$为$T$的核或零空间，

记为$\ker(T)$或$T^{-1}(0), null(T)$.



称W的子集$\{T(\alpha) \in W \mid \alpha \in V\}$为$T$的值域或像空间，

记为$R(T)$或$T(V)$.



例6： 设T 是R^3 到oxy 平面的正交射影：

$$T(x,y,z)^T=(x,y,0)^T,(x,y,z)^T\in R^3$$

则 $\ker(T)$就是z 轴， $R(T)$就是oxy平面.

例7： 设A是$m\times n$ 实矩阵， $T(x)=Ax(\forall x\in R^n)$,

则$\ker(T)$就是$Ax=0$ 的解空间，记为 $N(A)$;

$R(T)$就是A的列空间，记为 $R(A)$.

$$\dim(N(A))+\dim(R(A))=n-r(A)+r(A)=\dim(R^n).$$

两例中,$\ker(T)$ 和$R(T)$ 都是相应空间的子空间，

而且 $\dim(\ker(T))+\dim(R(T))$ 都等于定义域的维数.

定理8.1.2 设$T \in L(V,W)$，则

(1) $\ker(T)$是 V 的子空间；

(2) $R(T)$是 W 的子空间；

证： 只要证明$\ker(T)$非空且对V的线性运算封闭 .

因为$T(0_V)=0_W$，故$0_V \in \ker(T)$，$\ker(T)$ 非空.

$\forall \alpha,\beta \in \ker(T)$，则$T(\alpha)=0_W$，$T(\beta)=0_W$，

$k,l \in F$，因为$T(k\alpha+l\beta)=kT(\alpha)+lT(\beta)=0_W+0_W=0_W$，

所以，$k\alpha+l\beta \in \ker(T)$,$\ker(T)$是$V$的子空间.

类似可证，$R(T)$是W 的子空间.

称$\ker(T)$的维数为T 的**零度**，记为$\text{nullity}(T)$;

称$R(T)$的维数为T 的**秩**，记为$\text{rank}(T)$,

即 $\text{nullity}(T)=\dim(\ker(T))$，$\text{rank}(T)=\dim(R(T))$.

定理8.1.3（秩+零度定理）　线性变换的基本定理

设$T \in L(V,W), \dim(V) = n$,则　$\text{nullity}(T) + \text{rank}(T) = n$

证：设$1 \le \text{nullity}(T) = r < n$. 取$\ker(T)$的基$e_1,...,e_r$,

将它扩充成V的基：$e_1,...,e_r,e_{r+1},...,e_n$,

如果能证明$T(e_{r+1}),...,T(e_n)$是$R(T)$的基，则$\text{rank}(T) = \dim(R(T)) = n-r$

从而有$\text{nullity}(T) + \text{rank}(T) = r + n - r = n$.

对$\forall \alpha \in V$，$\alpha = c_1e_1 + c_re_r + c_{r+1}e_{r+1} + ... + c_ne_n$,

有$T(\alpha) = c_{r+1}T(e_{r+1}) + ... + c_nT(e_n)$,所以，$R(T)$由$T(e_{r+1}),...,T(e_n)$生成.

下面证$T(e_{r+1}),...,T(e_n)$线性无关.

设$k_{r+1}T(e_{r+1}) + ... + k_nT(e_n) = 0$,则有$T(k_{r+1}e_{r+1} + ... + k_ne_n) = 0$

所以$k_{r+1}e_{r+1} + ... + k_ne_n \in \ker(T)$,从而，存在$k_1,...,k_r$使得

$k_{r+1}e_{r+1} + ... + k_ne_n = k_1e_1 + ... + k_re_r$

又$e_1,...,e_r,...,e_n$是V的基，线性无关，所以$k_1,...,k_r,...,k_n$均为零

从而$T(e_{r+1}),...,T(e_n)$线性无关，所以$T(e_{r+1}),...,T(e_n)$是$R(T)$的基.

线性变换是单射的等价条件

定理 8.1.4

设$T \in L(V,W)$,则下列条件等价

(1) T是单射$(\alpha \neq \beta \Rightarrow T(\alpha) \neq T(\beta))$;

(2) $\ker(T) = \{0\}$;

(3) T把V中线性无关向量组映射成为 W中线性无关向量 组.

证： (1) $\Rightarrow$ (2)设T是单射，任取$\alpha \in \ker(T)$, 则$T(\alpha) = 0_W$

又$T(0_V) = 0_W$，由单射定义：$\alpha=0_V$，所以 $\ker(T)=\{0_V\}$.

(2) $\Rightarrow$ (3) 设$\alpha_1,...,\alpha_r$是V中任一线性无关组，

$$k_1T(\alpha_1)+...+k_rT(\alpha_r) = 0_W \Rightarrow T(k_1\alpha_1+...+k_r\alpha_r) = 0_W$$

又$\ker(T) = \{0_V\}$,所以$k_1\alpha_1+...+k_r\alpha_r = 0_V$.而$\alpha_1,...,\alpha_r$线性无关，所以$k_1$=...=$k_r = 0$

故$T(\alpha_1),...,T(\alpha_r)$线性无关.

(3) $\Rightarrow$ (1) 若$\alpha,\beta \in V,\alpha \neq \beta$,则$\alpha-\beta \neq 0_V$ 即$\alpha-\beta$线性无关，由(3)知$T(\alpha-\beta)$线性无关，

$$T(\alpha-\beta) \neq 0_W \Rightarrow T(\alpha)-T(\beta) \neq 0_W \Rightarrow T(\alpha) \neq T(\beta) \Rightarrow T\text{是单射.}$$

定理 8.1.4

设$T \in L(V,W)$,则下列条件等价

(1) T是单射$(\alpha \neq \beta \Rightarrow T(\alpha) \neq T(\beta))$;

(2) $\ker(T) = \{0\}$;

(3) T把V中线性无关向量组映射成为 W中线性无关向量 组.

推论

设$\dim(V) = n, T \in L(V,W)$,且 T是单射,$e_1, e_2, ..., e_n$为V的基，则$T(e_1), T(e_2), ..., T(e_n)$是$R(T)$的基.

定理 8.1.5

设$T \in L(V,W), \dim(V) = n$, 则

T是单射 $\Leftrightarrow$ (4) $\text{rank}(T) = n$.

证： (3)$\Rightarrow$(4)

设 $e_1, e_2, ..., e_n$是V的基，由(3)知$T(e_1), T(e_2), ..., T(e_n)$ 线性无关，则$R(T) \geq n$, 又由秩+零度定理,$R(T) \leq n$, 所以$R(T) = n$.

$$\text{nullity}(T) + \text{rank}(T) = \dim(V) = n,$$ （秩+零度定理）

$$(4) \Rightarrow (2) \text{rank}(T) = n \Rightarrow \text{nullity}(T) = 0 \Rightarrow \ker(T) = \{0\}.$$

$$(2) \Rightarrow (4) \ker(T) = \{0\} \Rightarrow \text{nullity}(T) = 0 \Rightarrow \text{rank}(T) = n.$$

主要内容

1. 线性变换的定义及其性质
2. 线性变换的核与值域
3. 线性变换的运算

线性变换的乘积

定义 8.1.3（映射的乘积）

设$T_2:U\to V,T_1:V\to W$ 是两个映射，定义$T_1T_2:U\to W$为$T_1T_2(\alpha)=T_1(T_2(\alpha)),\forall\alpha\in U$,称$U$到$W$的映射$T_1T_2$ 为T_1 与T_2的乘积（或复合）.

注1 映射的乘积满足结合律：$(T_1T_2)T_3=T_1(T_2T_3)$.

注2 若T_1,T_2都是线性变换，则 T_1T_2 也是线性变换 .

注3 设T是V上的线性算子，则可以定义T 的幂：

$$T^0=I,T^k=TT^{k-1}(k=1,2,...)$$

线性变换的乘积

定义 8.1.4（可逆映射）

设$T:V\to W$,若存在映射$S:W\to V$,使得

$$TS=I_W,ST=I_V$$

则称T为可逆映射，并称S为T的逆，记为T^{-1}.

如果线性变换T是可逆映射，则称T是可逆线性变换.

注1 T和T^{-1}互为逆映射，且$(T^{-1})^{-1}=T$.

注2 若T可逆$\Leftrightarrow$$T$是双射（既是单射又是满射）.

注3 若T是可逆线性变换，则T^{-1}也是线性变换.

证：$T^{-1}(k\alpha)=kT^{-1}(\alpha)$　$T(T^{-1}(k\alpha))=T(kT^{-1}(\alpha))$ 可加性自己证明

$\forall\alpha\in W,\forall k\in F,T(T^{-1}(k\alpha))=(TT^{-1})(k\alpha)=I_W(k\alpha)=k\alpha$

$T(kT^{-1}(\alpha))=k(TT^{-1})(\alpha)=k\alpha\Rightarrow T^{-1}(k\alpha)=kT^{-1}(\alpha)$

线性变换可逆的等价条件

定理 8.1.6 设$T \in L(V,W)$,则T 可逆的充要条件是

$$\ker(T)=\{0\}\text{且}R(T)=W.$$

证： T是单射 $\Leftrightarrow \ker(T)=\{0\}$, T是满射 $\Leftrightarrow R(T)=W$.

定理 8.1.7

设$T \in L(V,W)$,$\dim(V)=\dim(W)=n$,则下列条件等价

$$\text{nullity}(T)+\text{rank}(T)=n$$

(1) T是可逆线性变换； (2)T是单射； (3)T是满 射;

(4)$\text{rank}(T)=n$; (5)$\text{nullity}(T)=0$.

证： (2) $\Rightarrow$ (3) T是单射 $\Rightarrow \ker(T)=\{0\} \Rightarrow \text{nullity}(T)=0$

$\Rightarrow \text{rank}(T)=n \Rightarrow R(T)=W \Rightarrow T$ 是满射.

(3) $\Rightarrow$ (2) 以上各步均可倒推.

例8： 设R^3上的线性算子T为：

$$T\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_1+x_2+x_3\\x_2+x_3\\x_3\end{bmatrix}\qquad \forall (x_1,x_2,x_3)^T\in R^3,\ \text{证：}\ T\ \text{可逆，并求}\ T^{-1}.$$

证： 记$x=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}, T(x)=Ax,$其中$A=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$，显然，$A$可逆.

故$\ker(T)=\{x\mid Ax=0\}=\{0\}$,由定理8.1.7知 T 可逆.

$$T^{-1}(x)=A^{-1}x=\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}x=\begin{bmatrix}x_1-x_2\\x_2-x_3\\x_3\end{bmatrix},\qquad x\in R^3$$

线性变换的和、数乘

定义 8.1.5（线性变换的和与数乘）

设$T_1,T_2\in L(V,W),k\in F$,定义T_1 与T_2 的加法为：

$$(T_1+T_2)(\alpha)=T_1(\alpha)+T_2(\alpha),\forall\alpha\in V$$

称V 到W 的映射T_1+T_2 为T_1 与T_2 的和.

定义数与T 的数量乘积为：

$$(kT)(\alpha)=kT(\alpha),\forall\alpha\in V$$

称V 到W 的映射kT 为k 与T 的数量乘法（简称数乘）.

易证：线性变换的和与数乘都是线性变换；

$L(V,W)$ 关于线性变换的加法和数乘构成 F 上的线性空间.